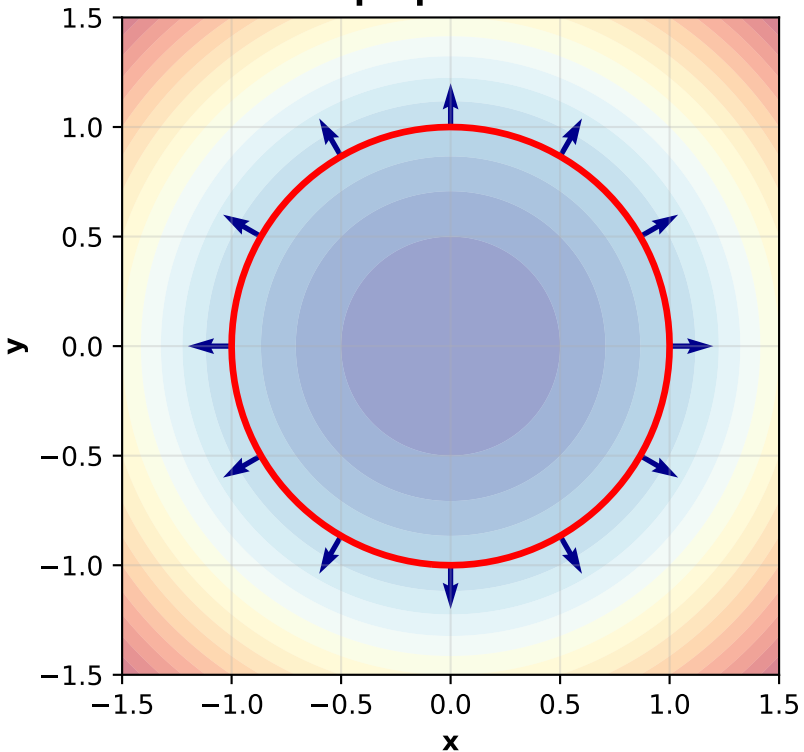


Plot 7: Impliziter Funktionssatz - Jacobi-Matrix ist notwendig

Implicit: $F(x, y) = x^2 + y^2 - 1 = 0$
Gradient ∇F perpendicular to curve



Impliziter Funktionssatz:

$F(x, y) = 0$ definiert $y=g(x)$

$dy/dx = -(dF/dx) / (dF/dy)$

In Jacobi-Form:

$dy/dx = -J_F[0,0] / J_F[0,1]$

Für Kreis $F = x^2 + y^2 - 1$:

$J_F = [2x, 2y]$

$dy/dx = -2x / 2y = -x/y$

KEIN Gradienten-Analogon!

Jacobi-Matrix ESSENTIELL